

Periféricos y Comunicaciones en Sistemas Embebidos

Clase 3: 30/06/2026

Objetivo de la clase

Comprender el funcionamiento y la integración de dos sensores utilizados en sistemas embebidos:

- PIR HC-SR501: detección digital de movimiento.
- MQ-2: detección analógica/digital de gases y humo.

Se abordará:

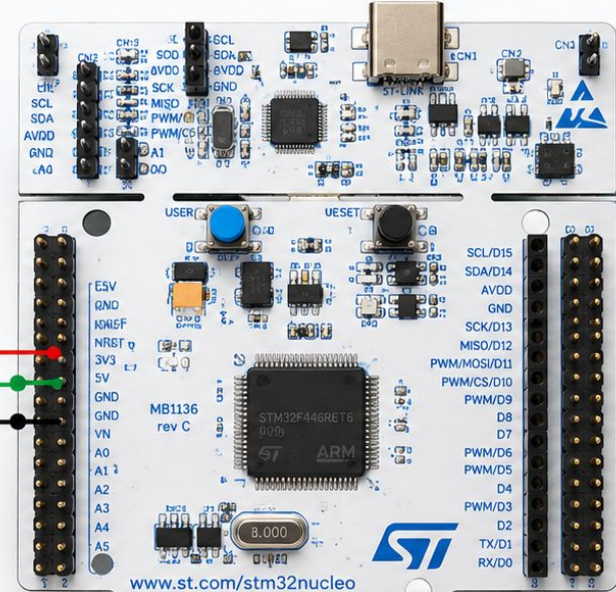
- Principio de funcionamiento.
- Tipo de salida del sensor.
- Conexión con la NUCLEO-F446RE.
- Lectura por GPIO, ADC e interrupciones EXTI.
- Procesamiento básico de señales: filtrado, umbrales e histéresis.

Sensor PIR HC-SR501



HC-SR501

VCC
OUT
GND



NUCLEO-F446RE



Sensor de movimiento con salida digital

¿Qué detecta un sensor PIR?



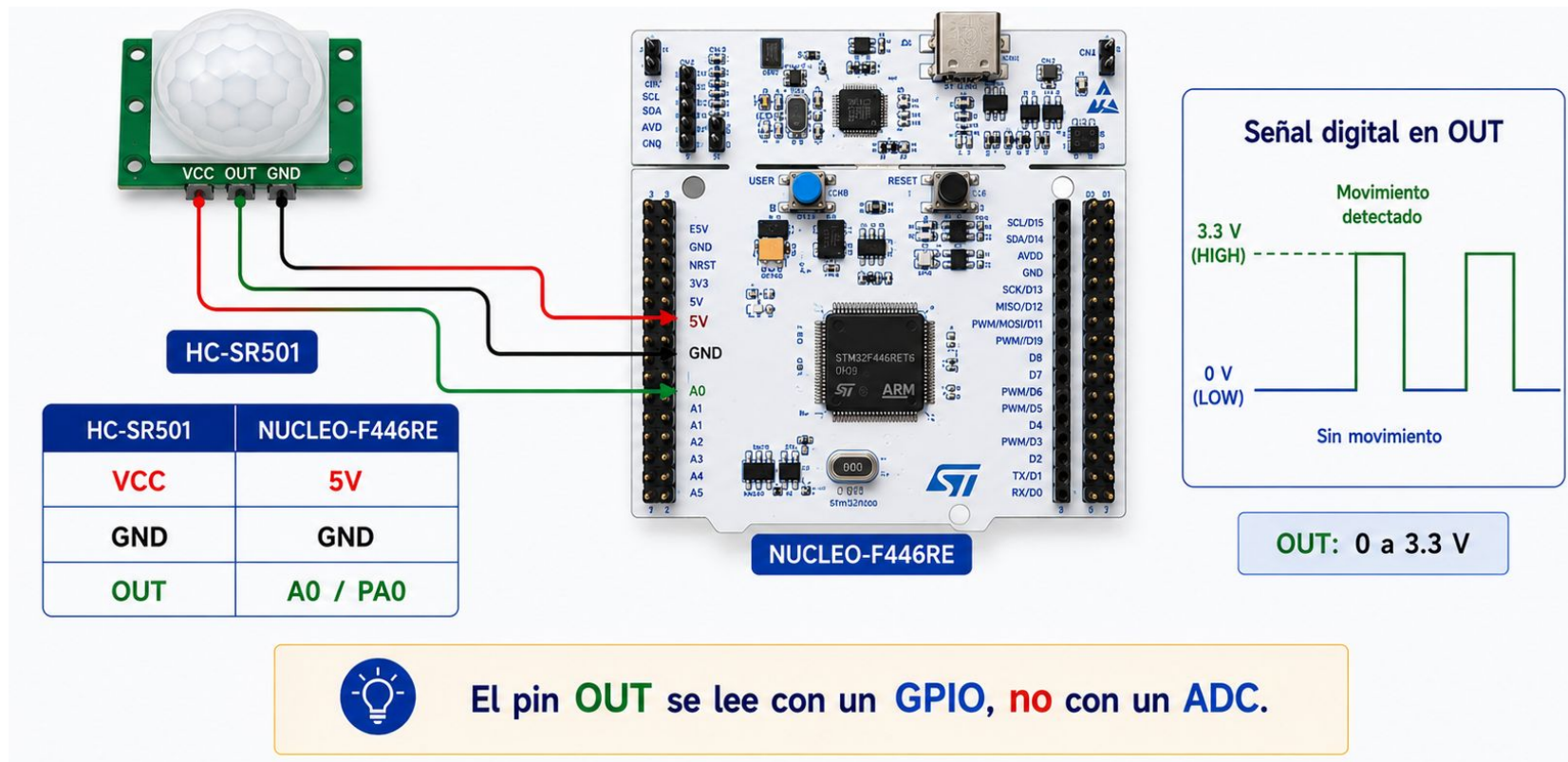
El lente de Fresnel



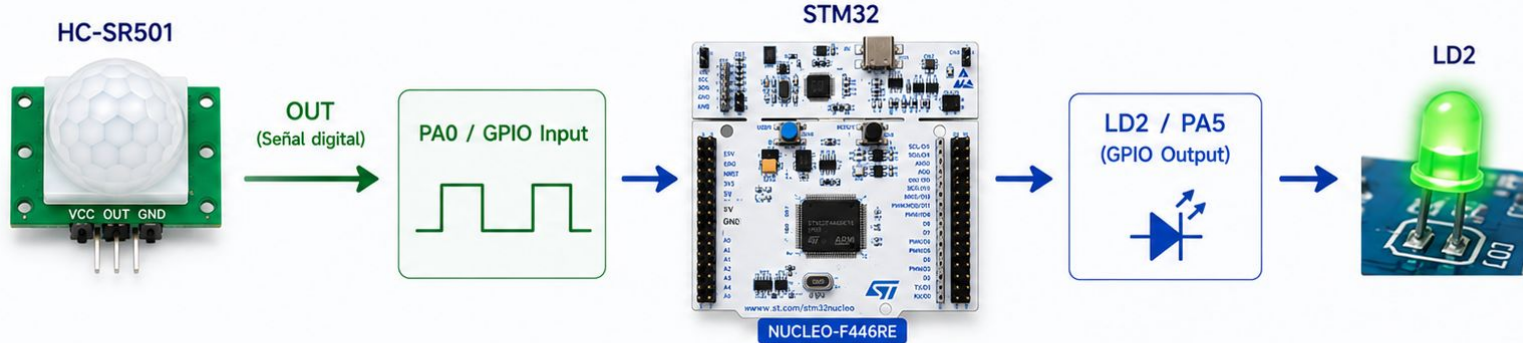
Rango de detección del HC-SR501



Conexión del HC-SR501 con la NUCLEO-F446RE



Proyecto básico: PIR + NUCLEO + LED



Pseudocódigo del programa

```
1 leer PA0 // Leer el estado del sensor PIR
2 si PA0 == HIGH: // ¿Hay movimiento?
3     encender LD2 // LED encendido
4 si no: // Si no hay movimiento
5     apagar LD2 // LED apagado
6
```



Objetivo: encender un LED cuando se detecta movimiento con el sensor PIR.

Ajustes del HC-SR501



Modos de disparo del HC-SR501

1 solo disparo

La salida se activa una sola vez por evento.



Al encender el módulo,
esperar aproximadamente
1 minuto de inicialización.

Disparo repetitivo

La salida se mantiene activa y se extiende si se detecta movimiento durante el tiempo activo.



Después de volver a inactivo,
puede ignorar eventos durante
unos 3 segundos.

Actividad práctica:

Consigna:

A partir del proyecto por polling, crear una nueva versión utilizando interrupción externa EXTI.

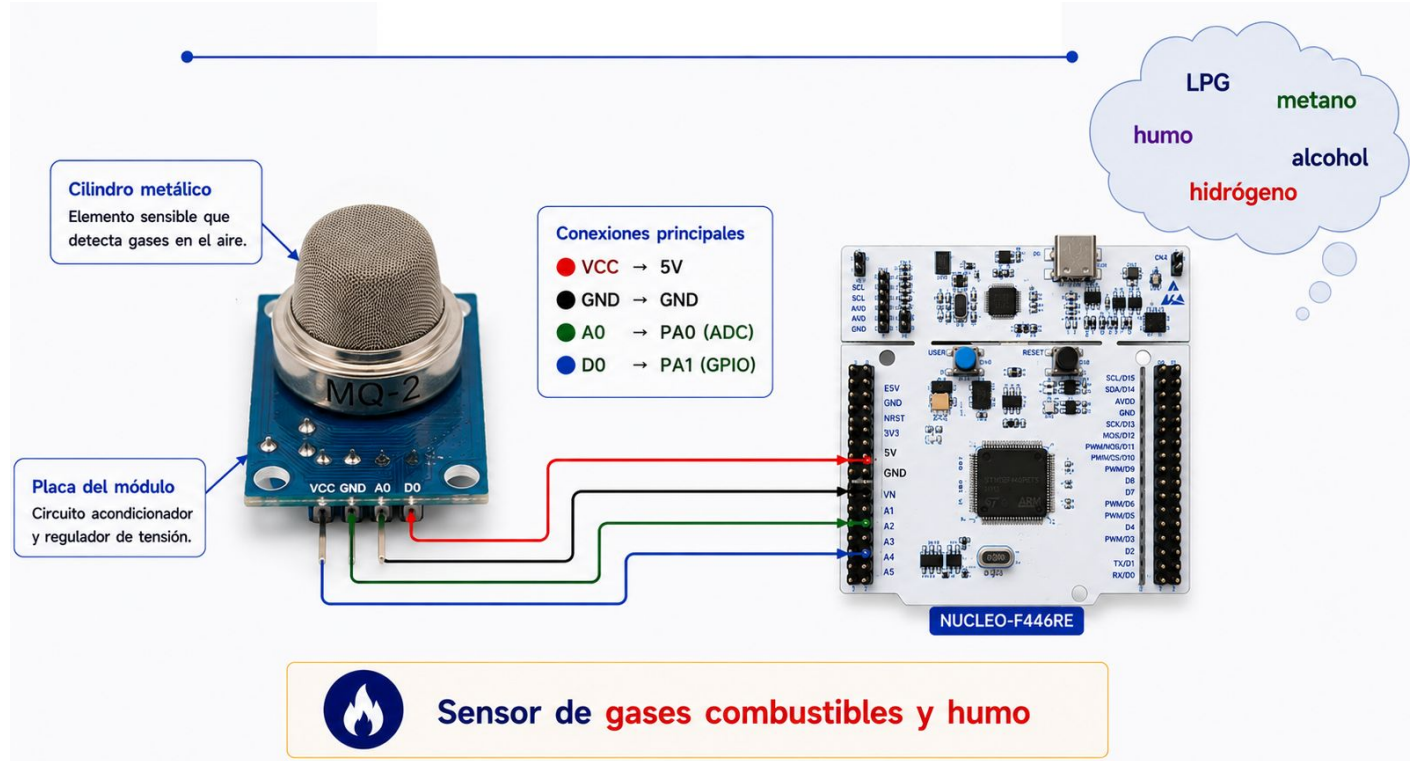
El pin PA0, conectado a la salida OUT del HC-SR501, deberá configurarse como GPIO_EXTI0.

Cuando el sensor detecte movimiento, el LED LD2 deberá encenderse.

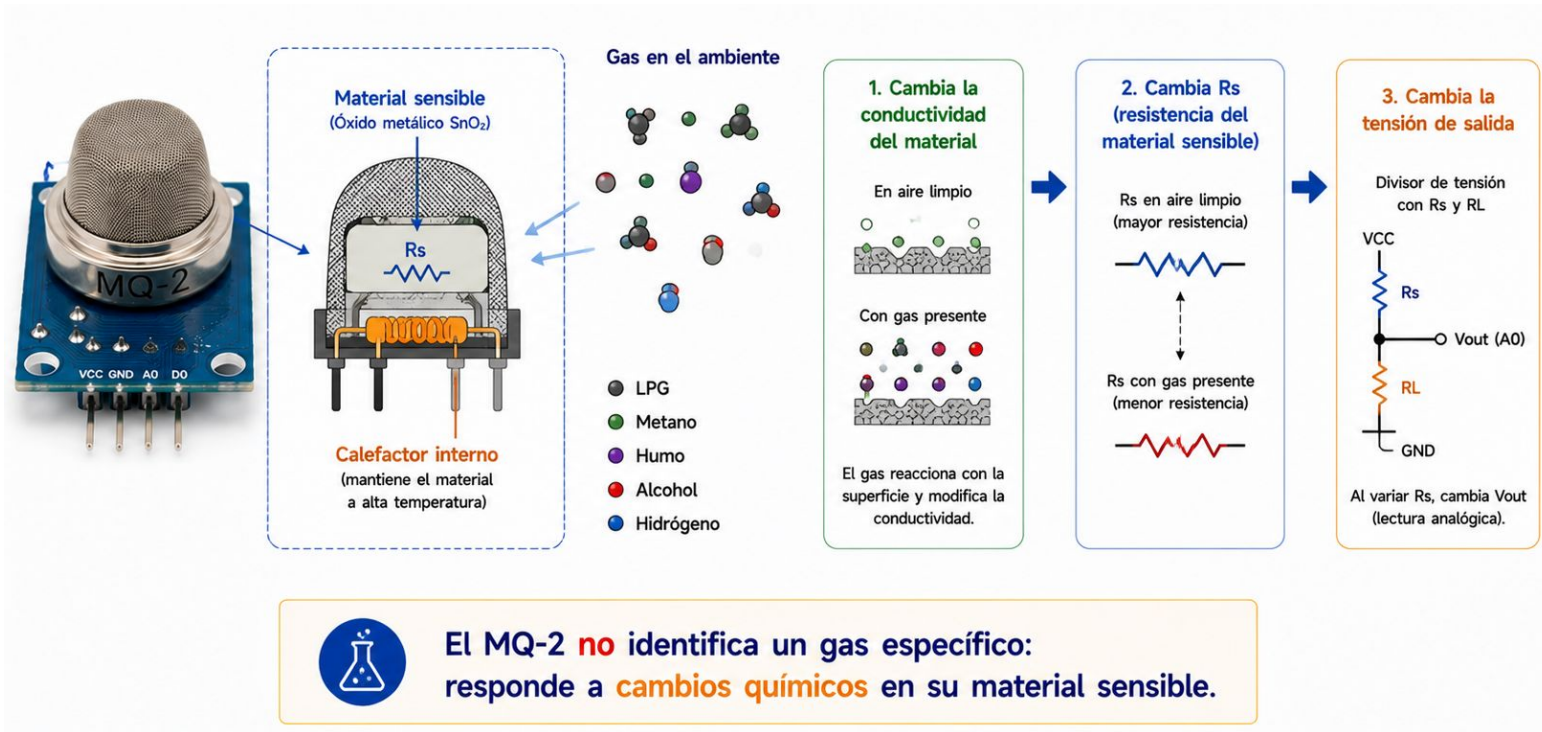
Cuando la salida del sensor vuelva a nivel bajo, el LED LD2 deberá apagarse.

La lectura del sensor no debe realizarse de manera continua dentro del while(1). La detección debe producirse a partir del evento externo generado por el sensor.

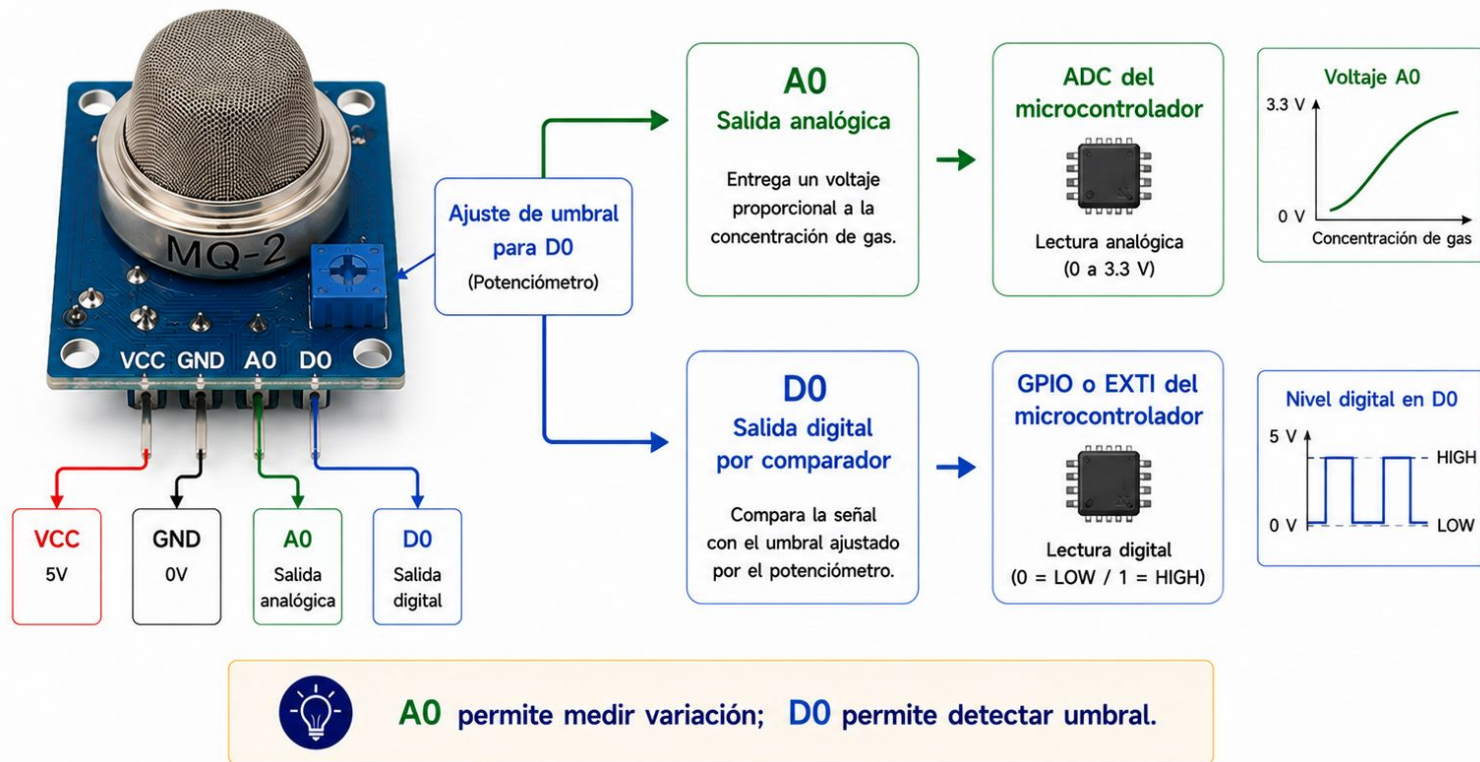
Sensor de gas MQ-2



¿Cómo detecta gas el MQ-2?



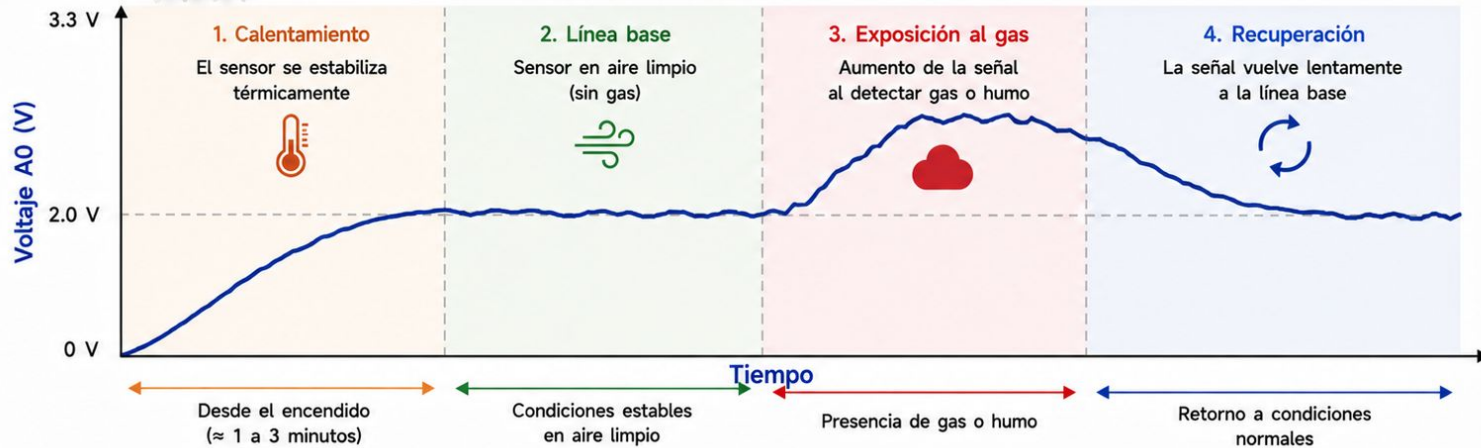
Salidas del módulo MQ-2



Comportamiento de la señal del MQ-2

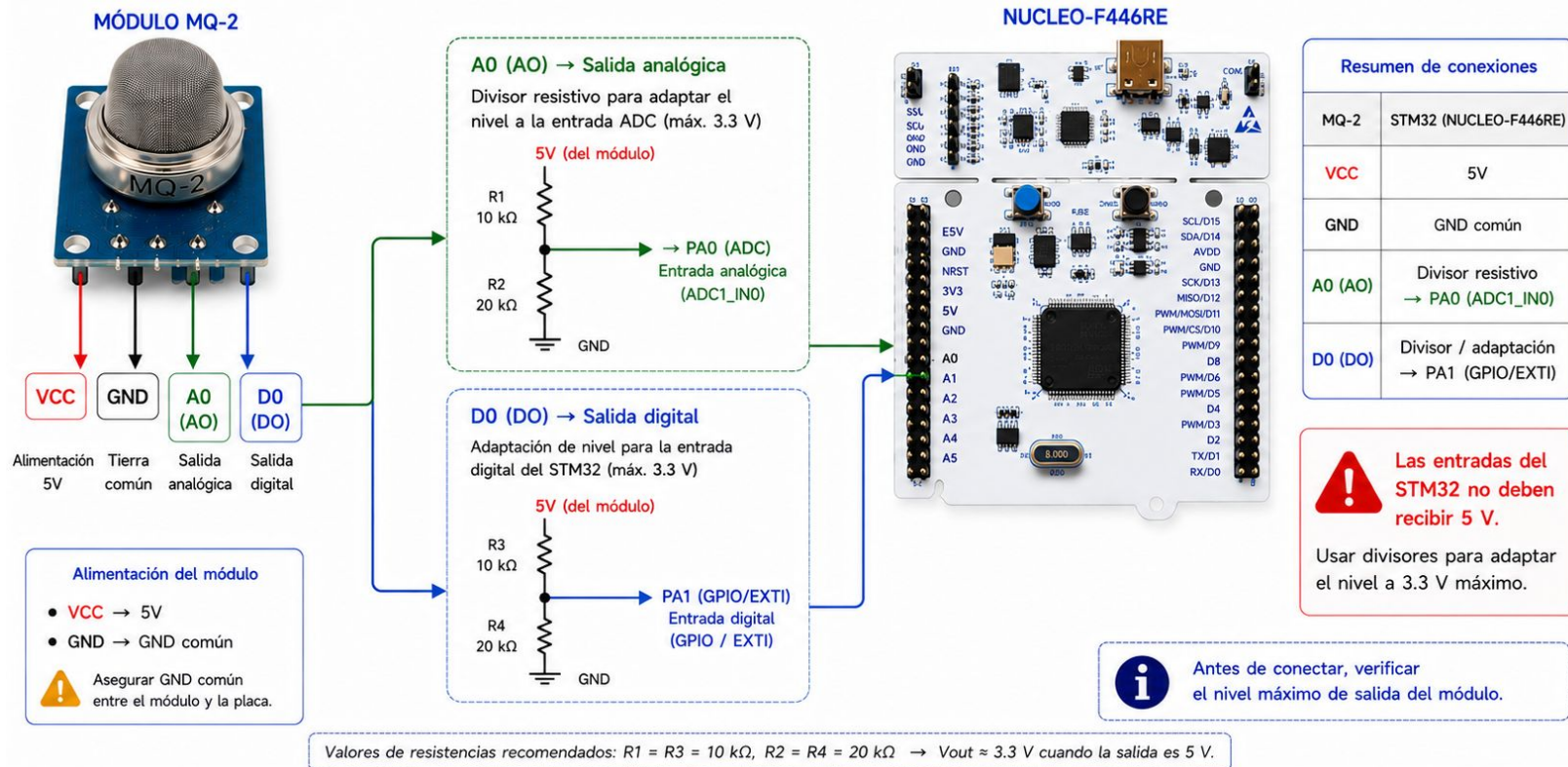


Salida analógica A0 (voltaje)

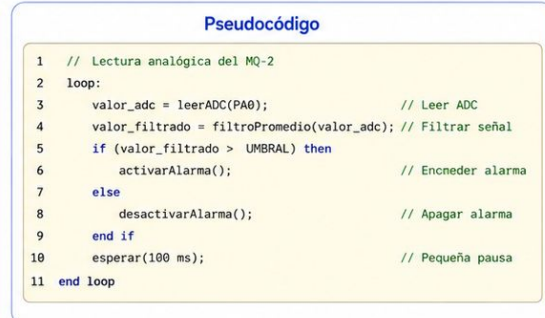
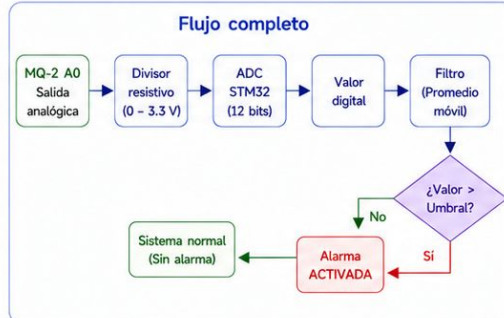
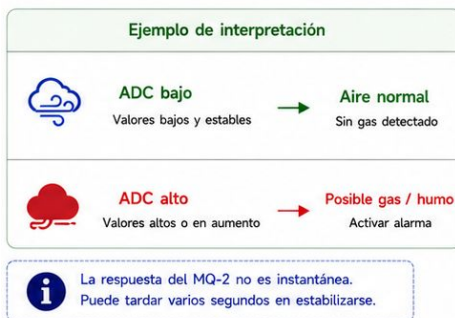
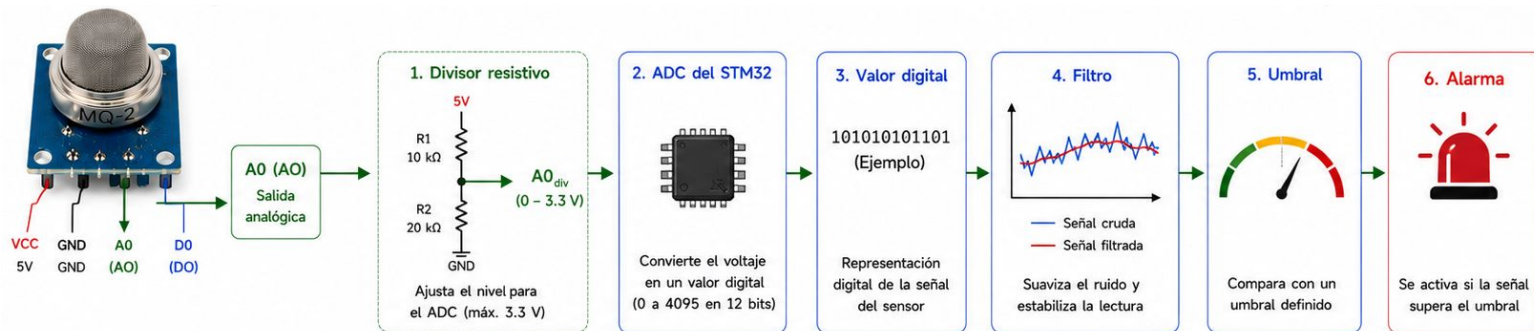


La respuesta no es instantánea y depende del ambiente.

Conexión del MQ-2 con STM32

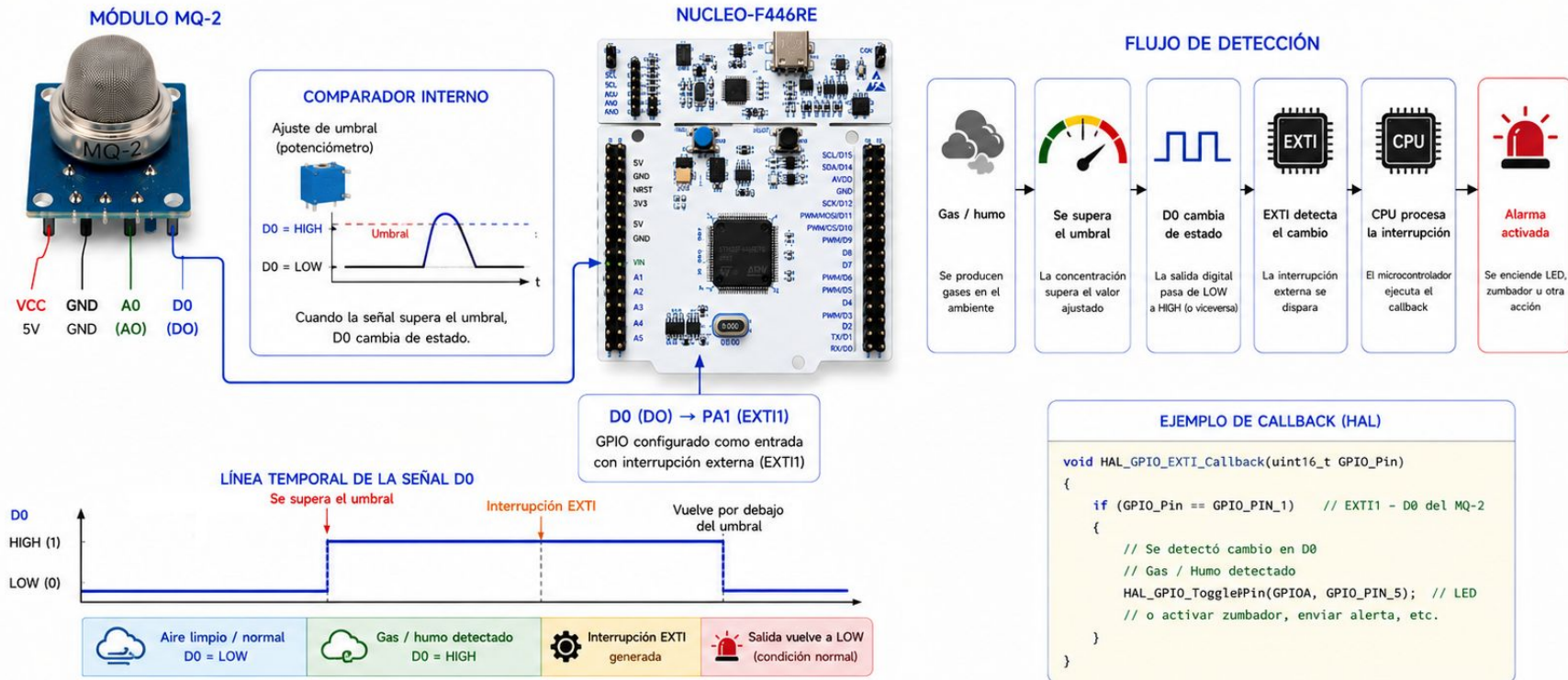


Lectura analógica del MQ-2



Asegurarse de que el nivel máximo que llegue al ADC del STM32 sea 3.3 V o menor.
Usar un divisor resistivo para adaptar la salida A0 del módulo.

Detección por umbral con Do y EXTI

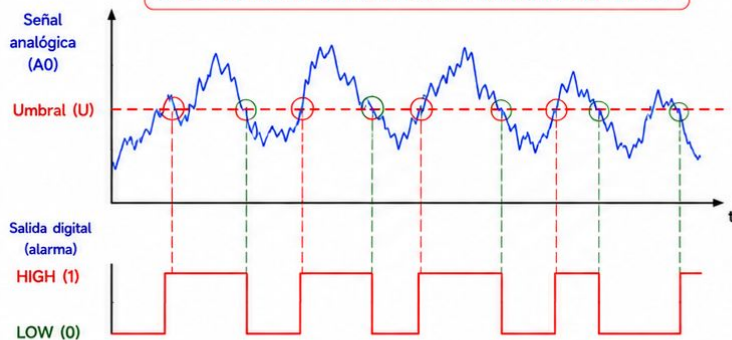


Umbral - histéresis

Señal analógica del MQ-2 con ruido alrededor del umbral

1 Un solo umbral

La salida pasa a HIGH cuando la señal supera el umbral y vuelve a LOW cuando cae por debajo.
Con ruido cerca del umbral, aparecen múltiples cambios HIGH/LOW.



Cruces y cambios de estado

- Cruce ascendente (señal cruza U hacia arriba) → Salida: LOW → HIGH (alarma ACTIVADA)
- Cruce descendente (señal cruza U hacia abajo) → Salida: HIGH → LOW (alarma DESACTIVADA)



El ruido alrededor del umbral produce múltiples activaciones y desactivaciones rápidas e indeseadas de la alarma.

Leyenda

- Señal analógica del MQ-2 (A0)
- - - Umbral alto (UA)
- - - Umbral bajo (UB)
- Salida digital (D0 / alarma)

2 Dos umbrales (histéresis)

Se activa al superar el umbral alto (UA) y se desactiva solo al bajar del umbral bajo (UB).



Cruce por encima de UA
(ascendente)
→ Flanco positivo →
Alarma **ACTIVADA**

Cruce por debajo de UB
(descendente)
→ Flanco negativo →
Alarma **DESACTIVADA**



Las variaciones entre UA y UB NO cambian el estado.



La histéresis evita conmutaciones inestables.

Solo cambia el estado cuando la señal cruza los umbrales definidos.
Reduce falsas alarmas causadas por ruido o pequeñas variaciones de la señal.



- Ajustar los umbrales según el ambiente.
- $UA > UB$ siempre.
- El ancho de histéresis ($UA - UB$) define la sensibilidad y estabilidad.